

Yuan Yin

 yuan-yin-nn  yuan-yin.github.io  Français, Anglais, Mandarin  Paris, France



Profil professionnel

Passionné par l'IA, notamment le **machine learning** (ML) et le **deep learning** (DL), je me spécialise dans des méthodes de réseaux de neurones pour analyser la dynamique, et celles d'adaptation de réseaux de neurones. Cette expertise me permet de développer des solutions DL/IA pour des défis complexes en innovant sur les méthodes existantes et en intégrant le DL dans des systèmes non ML.

Expérience

Valeo.ai *Paris, France*

- ▶ **Chercheur en IA** déc. 2024  présent
- ▶ **Chercheur postdoctoral en IA** avr. 2024  nov. 2024
Génération de cas limites pour l'apprentissage de la conduite autonome robuste

Sorbonne Université, ISIR, Équipe MLIA *Paris, France*

- ▶ **Chercheur postdoctoral** juill. 2023  déc. 2023
Superviser des projets de recherche en cours et réaliser un tutoriel sur le DL pour la physique
- ▶ **Doctorant, Chargé d'Enseignement** oct. 2019  juin 2023
Supervisé par Patrick Gallinari et Nicolas Baskiotis
DL pour la physique et systèmes dynamiques : Modélisation hybride DL-physique; Généralisation hors distribution pour les dynamiques; Modélisation continue des dynamiques.
- ▶ **Stagiaire en DL** févr. 2019  sept. 2019
Imputation de données spatio-temporelles par modèles génératifs

Inria Paris *Stagiaire en NLP* févr. 2018  juill. 2018

Univ. Beihang *Stagiaire en CV* mai 2015  juin 2016

Éducation

Sorbonne Université *ex-UPMC, Paris-VI* *Paris, France*

- ▶ **Doctorat** en ML et DL juin 2023
 - ▶ **M2 DAC** *Données, Apprentissage, Connaissances* 2019
- Université Paris Cité** *ex-Paris-Diderot, Paris-VII* *Paris, France*
- ▶ **M1 MPRI** *Master Parisien de Recherche en Info.* 2018
 - ▶ **DU** Langue et Civilisation Françaises 2017

Université Beihang *Pékin, Chine*

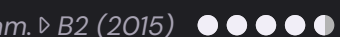
- ▶ **Licence** en Informatique 2016

Compétences techniques

OS & Matériel	Serveurs Linux équipés de GPU
Programmation	Python (PyTorch, JAX, etc.), C/C++, Java, $\text{\LaTeX}$, Matlab, OCaml
Outils	Git, Emacs, VS Code, Eclipse

Langues

Français Bilingue *der. exam.*      

Anglais Niv. pro. complet *der. exam.*      

Mandarin Langue maternelle      

Distinctions

Accessit au Prix de Thèse en IA 2024 de l'AFIA (*Association Française pour l'Intelligence Artificielle*)

Top Reviewer à NeurIPS 2023

 **Service à la communauté**

Relecteur pour conférences à NeurIPS 2021–25, ICLR 2023–26, ICML 2022–25, CVPR 2025, ICRA 2026, ECML-PKDD 2021, et ACM Multimedia 2021

Relecteur pour ateliers à CCFM à NeurIPS 2025, ML4PS à NeurIPS 2022–24, Physics4ML à ICLR 2023, SynS&ML à ICML 2023, et ROAM à ECCV 2024

Enseignement Trois années d'enseignement en français à Sorbonne Université dans l'UFR d'Ingénierie (UFR 919). Licence : Programmation C (L1), Algorithmique (L2), Probabilités (L3). Master : Méthodologie de recherche en ML (M2).

Publications

Articles de conférence et de revue ** Contribution égale*

- **Y. Yin**, S. Venkataramanan, T.-H. Vu, A. Bursuc, and M. Cord. IPA: An information-reconstructive input projection framework for efficient foundation model adaptation. In *TMLR*.
(Oral et Meilleur Article au workshop CCFM de NeurIPS 2025)
- L. Le Boudec, E. de Bézenac, L. Serrano, R. D. Regueiro-Espino, **Y. Yin**, and P. Gallinari. Learning a neural solver for parametric PDE to enhance physics-informed methods. In **ICLR 2025**.
- A. Kassai Koupaï, J. Mifsut-Benet, **Y. Yin**, J.-N. Vittaut, and P. Gallinari. Boosting generalization in parametric PDE neural solvers through adaptive conditioning. In **NeurIPS 2024**.
- E. Le Naour, L. Serrano, L. Migus, **Y. Yin**, G. Agoua, N. Baskiotis, P. Gallinari, and V. Guigue. Time series continuous modeling for imputation and forecasting with implicit neural representations. *TMLR*, 2024.
- **Y. Yin***, M. Kirchmeyer*, J.-Y. Franceschi*, A. Rakotomamonjy, and P. Gallinari. Continuous PDE dynamics forecasting with implicit neural representations. In **ICLR 2023**.
(Spotlight)
- L. Serrano, L. Le Boudec, A. Kassai Koupaï, **Y. Yin**, T. X. Wang, J.-N. Vittaut, and P. Gallinari. Operator learning with neural fields: Tackling PDEs on general geometries. In **NeurIPS 2023**.
- C. Metta, A. Beretta, R. Guidotti, **Y. Yin**, P. Gallinari, S. Rinzivillo, and F. Giannotti. Improving trust and confidence in medical skin lesion diagnosis through explainable deep learning. *Int. J. Data. Sci. Anal.*, 2023.
- M. Kirchmeyer*, **Y. Yin***, J. Donà, N. Baskiotis, A. Rakotomamonjy, and P. Gallinari. Generalizing to new physical systems via context-informed dynamics model. In **ICML 2022**.
(Spotlight)
- **Y. Yin**, I. Ayed, E. de Bézenac, N. Baskiotis, and P. Gallinari. LEADS: Learning dynamical systems that generalize across environments. In **NeurIPS 2021**.
- **Y. Yin***, V. Le Guen*, J. Donà*, E. de Bézenac*, I. Ayed*, N. Thome, and P. Gallinari. Augmenting physical models with deep networks for complex dynamics forecasting. In **ICLR 2021**.
(Oral, également paru dans *J. Stat. Mech.: Theory Exp.*)

· D. Huang, R.K. Zhang, **Y. Yin**, Y.D. Wang, and Y.H. Wang. Local feature approach to dorsal hand vein recognition by centroid-based circular key-point grid and fine-grained matching. *Image Vis. Comput.*, 2017.

Articles d’atelier

· Y.H. Xu*, **Y. Yin***, T.-H. Vu, A. Boulch, É. Zablocki, and M. Cord. PPT: Pre-training with pseudo-labeled trajectories for motion forecasting. In *CoRL 2025 Workshop on Robot Data*, 2024.

· **Y. Yin**, P. Khayatan, É. Zablocki, A. Boulch, and M. Cord. ReGentS: Real-world safety-critical driving scenario generation made stable. In *ECCV 2024 Workshop on W-CODA*.

· L. Serrano, L. Migus, **Y. Yin**, J. A. Mazari, J.-N. Vittaut, and P. Gallinari. IN-FINITY: Neural field modeling for reynolds-averaged navier-stokes equations. In *ICML 2023 Workshop on SynS & ML*.

· L. Migus, **Y. Yin**, J. A. Mazari, and P. Gallinari. Multi-scale physical representations for approximating PDE solutions with graph neural operators. In *ICLR 2022 Workshop on GTRL*.

· **Y. Yin**, A. Pajot, E. De Bézenac, and P. Gallinari. Unsupervised inpainting for occluded sea surface temperature sequences. In *CI 2019*.

Pré-publications

· **Y. Yin**, A. Pajot, E. de Bézenac, and P. Gallinari. Unsupervised spatiotem-poral data inpainting, 2020.

 **Présentations et exposés invités**

Veillez trouver les détails des exposés sur [mon site web](#)

Prés. au workshop CCFM de NeurIPS 2025	déc. 2025
Session de posters en présentiel à ECCV 2024	sept. 2024
Atelier sur les <i>Fondements Mathématiques de l'IA</i> à DATAIA-SCAI	janv. 2024
Séminaire chez Valeo.ai	janv. 2024
Séminaire de l'UMR MIA Paris-Saclay à AgroParisTech	nov. 2023
Séminaire LAGA-MCS à l'Université Sorbonne Paris Nord	nov. 2023
Tutoriel à ECML-PKDD 2023	sept. 2023
Soutenance de thèse	juin 2023
Séminaire du Signal Processing Lab (LTS4) à l'EPFL	mai 2023
Prés. <i>Spotlight</i> à ICLR 2023	mai 2023
AI4Science Talks au ML for Simulation Lab à l'Univ. de Stuttgart & NEC Labs Europe	avr. 2023
SIG LearnFluidS à d'Alembert, Sorbonne Univ.	mars 2023
Prés. à la Journée des Ingénieurs en Biologie Médicale de l'AP-HP	mars 2023
Séminaire au Criteo AI Lab	nov. 2022
Séminaire Sorbonne-ISAE-CERFACS	oct. 2022
Prés. <i>Spotlight</i> à ICML 2022	juill. 2022
Séminaire chez Extrality (désormais Ansys SimAI)	févr. 2022
Prés. à NeurIPS 2021@Paris	déc. 2021
Prés. à AAAI 2021 Spring Symposium MLPS	mars 2021